



Discover all our channels
اكتشف جميع قنواتنا
أ. محمد زياد
Mr. Mohammed Ziad

8-1

Polar Coordinates

الإحداثيات القطبية



Discover all our channels
اكتشف جميع قنواتنا
أ. محمد زياد
Mr. Mohammed Ziad

Rectangular coordinates

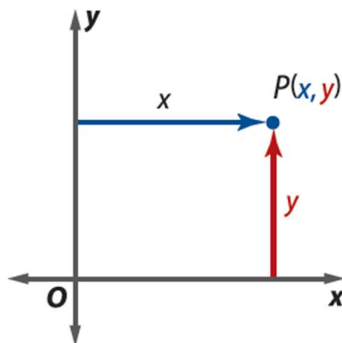
VS

Polar coordinates

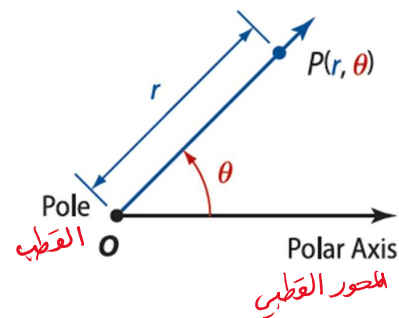
النظام الإحداثي الديكارتي

النظام الإحداثي القطبي

Rectangular Coordinate System



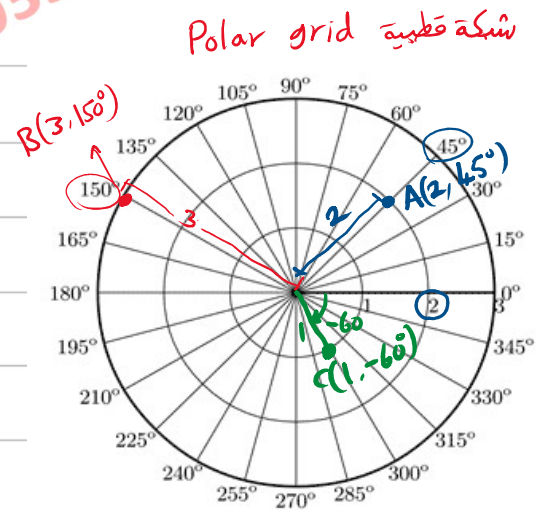
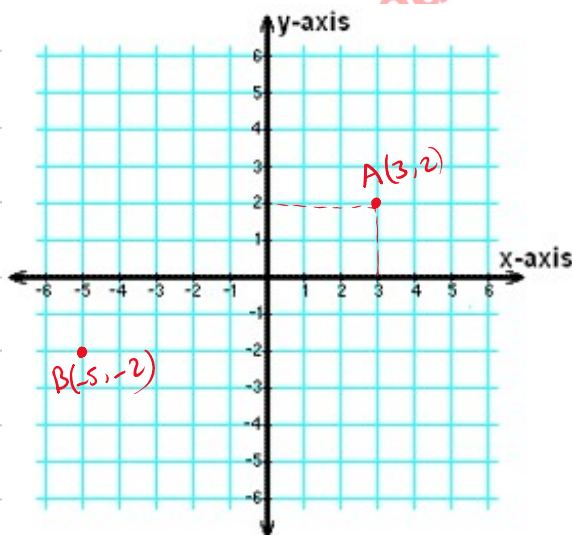
Polar Coordinate System



Graphing Points in Polar Coordinates system:

To graph a point given in polar coordinates, remember that a positive value of θ indicates a counterclockwise rotation from the polar axis, while a negative value indicates a clockwise rotation. If r is positive, then P lies on the terminal side of θ . If r is negative, P lies on the ray opposite the terminal side of θ .

للتمثيل البياني لنقطة معطاة بالإحداثيات القطبية، تذكر أن قيمة θ الموجبة تشير إلى التدوير بعكس اتجاه عقارب الساعة من المحور القطبي، بينما القيمة السالبة تشير إلى التدوير باتجاه عقارب الساعة. إذا كانت r موجبة، فإن P تقع على ضلع الانتهاء لـ θ . إذا كانت r سالبة، فإن P تقع على الشعاع المقابل لضلع الانتهاء لـ θ .



Example 1 Graph Polar Coordinates

التمثيل البياني للإحداثيات القطبية

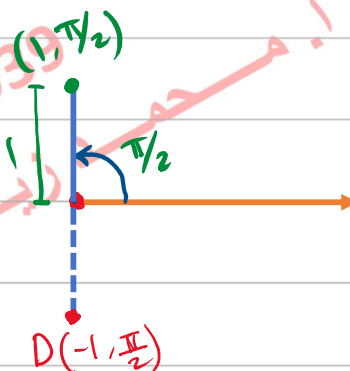
Graph each point.

مثل كل نقطة بيانياً.

1A. $D(-1, \frac{\pi}{2})$

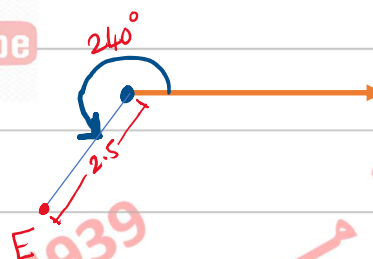
$\frac{180}{2} = 90^\circ$
Counterclockwise
عكس عقارب الساعة

THE GARDEN ACADEMY
We guide you to succeed



1B. $E(2.5, 240^\circ)$

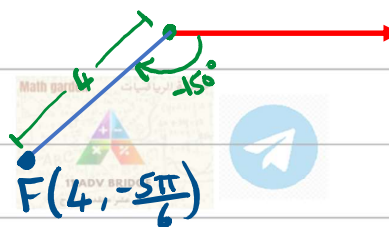
counter
 $r = 2.5$



1C. $F(4, -\frac{5\pi}{6})$

$r = 4$

$\frac{-5(180)}{6} = -150^\circ$
clockwise
مع عقارب الساعة



Example 2 Graph Points on a Polar Grid

Graph each point on a polar grid.

2A. $R\left(1.5, -\frac{7\pi}{6}\right)$

$r = 1.5$

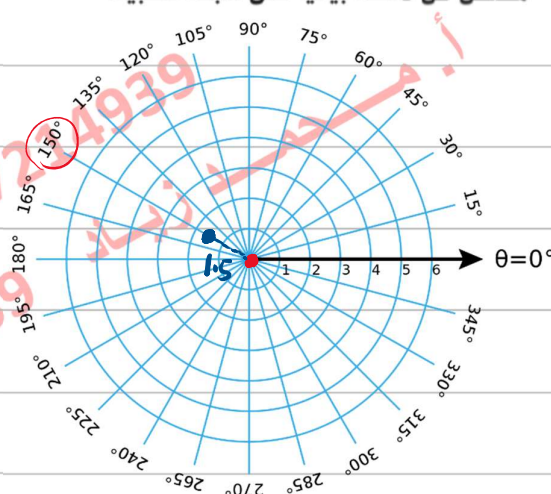
$-\frac{7(180)}{6} = -210^\circ$

$-210 + 360 = 150^\circ$

THE GARDEN ACADEMY
We guide you to succeed

المثال 2 التمثيل البياني للنقاط على شبكة قطبية

مثّل كل نقطة بيانياً على شبكة قطبية.



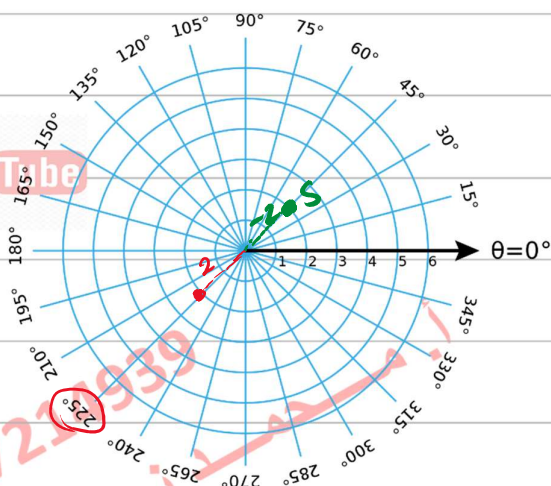
2B. $S(-2, -135^\circ)$

$r = -2$

$-135 + 360 = 225^\circ$

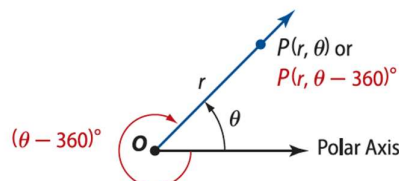
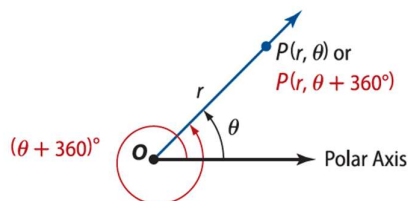


YouTube



Multiple Representations of Polar Coordinates

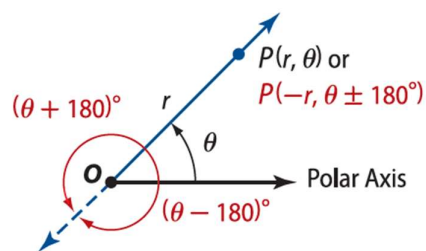
In a rectangular coordinate system, each point has a unique set of coordinates. This is *not* true in a polar coordinate system. In Lesson 4-2, you learned that a given angle has infinitely many coterminal angles. As a result, if a point has polar coordinates (r, θ) , then it also has polar coordinates $(r, \theta \pm 360^\circ)$ or $(r, \theta \pm 2\pi)$ as shown.



في النظام الإحداثي الديكارتي. لكل نقطة مجموعة فريدة من الإحداثيات. لا ينطبق هذا على النظام الإحداثي القطبي. في الدرس 4-2. تعلمت أن الزاوية المعطاة لها عدد لا نهائي من الزوايا المشتركة في ضلع الانتهاء. وبالتالي. إذا كانت الإحداثيات القطبية لنقطة ما هي (r, θ) . فإن لها أيضا الإحداثيات القطبية $(r, \theta \pm 360^\circ)$ أو $(r, \theta \pm 2\pi)$ كما هو موضح.

Additionally, because r is a directed distance, (r, θ) and $(-r, \theta \pm 180^\circ)$ or $(-r, \theta \pm \pi)$ represent the same point as shown.

بالإضافة إلى ذلك، لأن r مسافة موجهة، تمثل (r, θ) و $(-r, \theta \pm 180^\circ)$ أو $(-r, \theta \pm \pi)$ النقطة ذاتها كما هو موضح.



THE GARDEN ACADEMY
We guide you to succeed

Example 3

Find three additional pairs of polar coordinates that name the given point if $-360^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$ or $-2\pi \leq \theta \leq 2\pi$.

أوجد ثلاثة أزواج مختلفة من الإحداثيات القطبية التي تعين النقطة T إذا علمت أن $-360^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$.

3A. $(5, 240^\circ)$

Handwritten solutions for 3A:

$$(-5, -360^\circ), (5, -120^\circ), (-5, 60^\circ), (5, 240^\circ), (-5, 420^\circ)$$

Annotations: -180 , -180 , -180 , $+180$. $420 > 360$ is crossed out.



3B. $(2, \frac{\pi}{6})$

Handwritten solutions for 3B:

$$(2, -\frac{11\pi}{6}), (-2, -\frac{5\pi}{6}), (2, \frac{\pi}{6}), (-2, \frac{7\pi}{6}), (2, \frac{13\pi}{6})$$

Annotations: $-2\pi < \theta < 2\pi$, $-\pi$, $+\pi$, $+\pi$. $\frac{13\pi}{6} > 2\pi$ is crossed out.



Graphs of Polar Equations

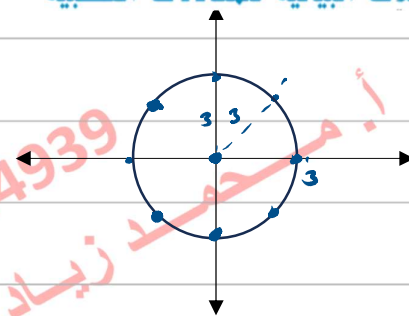
التمثيلات البيانية للمعادلات القطبية

1) $r = a$

Circle with center the pole & radius $|a|$

دائرة مركزها القطب ونصف قطرها $|a|$

THE GARDEN ACADEMY
We guide you to succeed

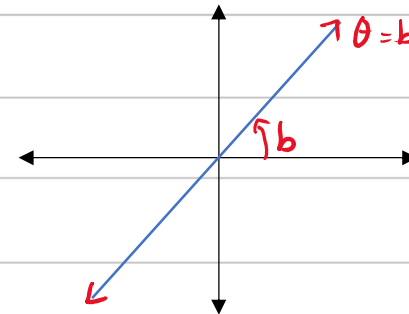


2) $\theta = b^\circ$

line pass through the pole with angle

b° counter clockwise

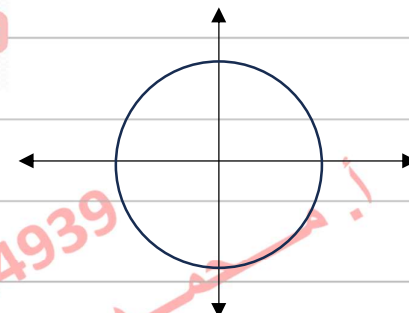
خط يمر بالقطب ويميل بزاوية b ككس عقارب الساعة



Ex: Graph each polar equation. مثل بيانيا المعادلات القطبية

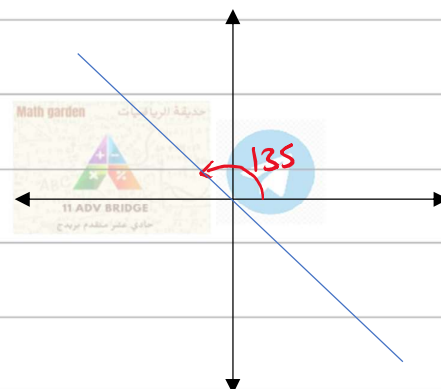
1) $r = 3$

Circle



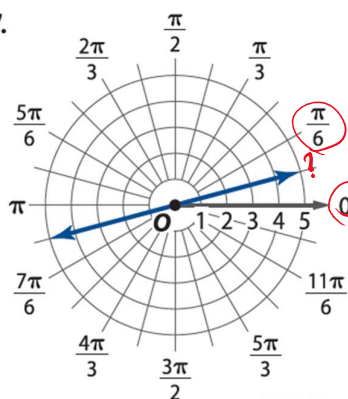
2) $\theta = 135^\circ$

line



Write an equation for each polar graph.

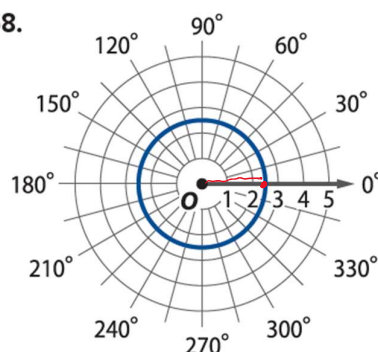
57.



$$\frac{\pi/6 + 0}{2} = \frac{\pi}{12}$$

$$\theta = \frac{\pi}{12}$$

58.



$$r = 2.5$$

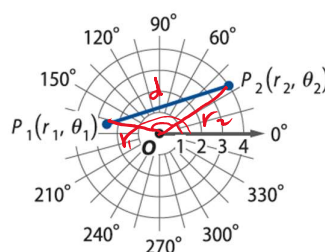
المفهوم الأساسي صيغة المسافة القطبية

إذا كانت $P_1(r_1, \theta_1)$ و $P_2(r_2, \theta_2)$ نقطتين في المستوى القطبي، فإن المسافة P_1P_2 معطاة بواسطة

KeyConcept Polar Distance Formula

If $P_1(r_1, \theta_1)$ and $P_2(r_2, \theta_2)$ are two points in the polar plane, then the distance P_1P_2 is given by

$$\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos(\theta_2 - \theta_1)}.$$



Ex: AIR TRAFFIC An air traffic controller is tracking two airplanes that are flying at the same altitude. The coordinates of the planes are $A(5, 310^\circ)$ and $B(6, 345^\circ)$, where the directed distance is measured in kilometres.

الحركة الجوية يتتبع مراقب حركة جوية طائرتين تطيران على الارتفاع ذاته. إحداثيات الطائرتين هي $A(5, 310^\circ)$ و $B(6, 345^\circ)$. حيث يتم قياس المسافة الموجهة بالكيلومترات.

Graph the points and find the distance between the planes.

مثل النقاط بيانيا و أوجد المسافة بين الطائرتين

$$A(5, 310^\circ), B(6, 345^\circ)$$

$$\begin{aligned} d &= \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos(\theta_2 - \theta_1)} \\ &= \sqrt{(5)^2 + (6)^2 - 2(5)(6) \cdot \cos(345 - 310)} \\ &= 3.44 \text{ km} \end{aligned}$$

